FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

FECAP

HIGOR LUIZ FONSECA DOS SANTOS — RA 24026818

ESTHER OLIVEIRA COSTA — RA 24026817

JOÃO VICTOR DE FARIA SANTANA — RA 24026811

iÁlvaro

CENTRAL INTELIGENTE DE ATENDIMENTO ACADÊMICO

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO

SÃO PAULO

2026

1. Visão geral do projeto

Desenvolvemos o iÁlvaro como uma plataforma integrada de atendimento acadêmico para aproximar alunos, equipe ASA e administração em um único ambiente digital. A solução reúne atendimento por inteligência artificial, chamados, conversas, agendamentos, documentos, notificações, indicadores e ferramentas de gestão. Nosso objetivo foi reduzir o tempo de resposta, organizar o histórico de cada solicitação e permitir a continuidade entre o atendimento automatizado e a equipe humana.

Aplicação em produção

O frontend e a API estão publicados na mesma origem em nuvem. O endereço oficial também aparece na página de acessos deste relatório.

https://alvaro-ai.joao-fsantana.workers.dev

1.1 Objetivos

- Centralizar o atendimento acadêmico em uma experiência rastreável e responsiva.
- Combinar respostas automatizadas com encaminhamento para atendimento humano.
- Oferecer jornadas próprias para Aluno, ASA e Administrador, com permissões separadas.
- Persistir dados, arquivos, avaliações e eventos de auditoria em serviços de nuvem.
- Publicar uma solução reproduzível, monitorada e validada por testes automatizados.

1.2 Escopo entregue

Entregamos portal público, login, recuperação de senha, primeiro acesso obrigatório, dashboards por perfil, chat com IA, chamados, agenda, documentos, base de conhecimento, feedback por resposta, banners, SLA, notificações, métricas, relatórios e auditoria. As telas consultam a API e preservam os dados no banco após atualizações e novos logins.

2. Funcionalidades e jornadas

2.1 Portal público e acesso

A home pública apresenta os serviços do iÁlvaro e direciona ao login. A autenticação utiliza o Supabase Auth vinculado aos cadastros institucionais. Usuários criados pelo administrador recebem senha inicial e precisam cadastrar uma senha pessoal no primeiro acesso. Implementamos ainda recuperação por e-mail, proteção de URLs internas e redirecionamento conforme o perfil.

2.2 Aluno

- Dashboard com banners, serviços, solicitações e conversas recentes.
- Assistente de IA com histórico, anexos, perguntas sugeridas e avaliação de cada resposta.
- Abertura e acompanhamento de chamados, mensagens, anexos, status e histórico.
- Agendamentos, notificações, perfil acadêmico e documentos digitais.
- Declaração de matrícula demonstrativa com protocolo, validação e opção de impressão ou PDF.

2.3 ASA

- Fila operacional com prioridade, SLA, atribuição e acompanhamento de chamados.
- Contexto da conversa com a IA, respostas públicas, notas internas e recomendações.
- Consulta de alunos, perfil acadêmico e histórico real de solicitações.
- Conversas, agenda, base de conhecimento, monitor de SLA, métricas, relatórios e auditoria.
- Painel de assistência de IA com diagnóstico e recomendações vinculadas aos chamados.

2.4 Administrador

- Gestão de usuários, alunos, equipe ASA, categorias, chamados, fila, agenda e SLA.
- Gestão da base de conhecimento, RAG, agente de IA e feedback real dos usuários.
- Cadastro de banners por URL ou upload, com ajuste do enquadramento no slider.
- Métricas, relatórios, auditoria, logs, segurança, saúde e configurações do sistema.

3. Arquitetura e tecnologias

Estruturamos o projeto como uma aplicação full stack. O frontend em React consome uma API REST responsável pelas regras de negócio e pelo controle de acesso. Em produção, o Cloudflare Worker entrega a interface e processa a API. O Supabase Auth autentica os usuários; o PostgreSQL armazena os registros por meio de Prisma e Hyperdrive; o Cloudflare R2 conserva arquivos; e o Google Gemini apoia o chat e as análises com RAG.

3.1 Fluxo resumido

1. Usuários	Aluno, ASA e Administrador acessam a interface responsiva.
2. Aplicação	React e TypeScript executam no navegador e consomem a API REST.
3. Nuvem	Cloudflare Workers entrega frontend e backend na mesma origem.
4. Dados	Supabase Auth, Hyperdrive/PostgreSQL e R2 cuidam de identidade, registros e arquivos.
5. Inteligência	Gemini e a base RAG apoiam respostas, análises e recomendações.

3.2 Tecnologias principais

Camada	Tecnologias
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Zustand, Framer Motion e Lucide.
Backend	Node.js, Express, TypeScript, API REST e Prisma ORM.
Identidade e dados	Supabase Auth, PostgreSQL e Cloudflare Hyperdrive.
IA e conteúdo	Google Gemini, RAG e extração de texto de documentos.
Infraestrutura	Cloudflare Workers, R2 e serviço privado para PDFs.
Qualidade	Testes Node, Playwright, TypeScript e GitHub Actions.

4. Inteligência artificial, dados e experiência

4.1 IA com RAG e atendimento humano

O assistente consulta a base institucional para responder dúvidas acadêmicas. Quando a solicitação exige acompanhamento, o histórico pode ser associado a um chamado. Assim, a equipe ASA recebe o contexto da conversa e continua o atendimento sem exigir que o aluno repita todas as informações. Mantivemos a IA como apoio e o atendimento humano como parte do fluxo operacional.

4.2 Feedback real das respostas

Cada resposta pode receber avaliação positiva ou negativa, com comentário opcional. A avaliação é vinculada à mensagem correta e persistida no banco. O painel administrativo calcula totais, avaliações positivas e negativas, percentual de satisfação e apresenta comentário, resposta avaliada, usuário e data. Dessa forma, substituímos indicadores fictícios por dados enviados durante o uso.

4.3 Persistência e rastreabilidade

Modelamos usuários, alunos, chamados, mensagens, anexos, conversas, documentos da base, SLA, auditoria, notificações, agendamentos e feedbacks. As relações conservam a origem dos registros e permitem acompanhar o histórico após recarregamentos. Arquivos ficam no R2, enquanto metadados e vínculos permanecem no PostgreSQL.

4.4 Experiência de uso

Padronizamos cabeçalhos, fontes, margens, cards, carregamentos, estados vazios e mensagens de erro. Trabalhamos temas claro e escuro, rótulos acessíveis, foco visível e retorno para ações assíncronas. A navegação lateral, os formulários, o chat e o painel de notificações foram adaptados para celular nos três perfis.

5. Segurança, nuvem e qualidade

5.1 Segurança e permissões

- Sessões autenticadas e validadas no backend.
- Permissões distintas para Administrador, ASA e Aluno na interface e na API.
- Troca obrigatória da senha no primeiro acesso e recuperação por e-mail.
- Bloqueio de páginas internas para sessões ausentes ou perfis incompatíveis.
- Segredos mantidos em variáveis protegidas, sem exposição no frontend.
- Auditoria e validação de propriedade para proteger registros de outros usuários.

5.2 Infraestrutura em nuvem

Publicamos o iÁlvaro no Cloudflare Workers, com frontend e API no mesmo domínio. Hyperdrive gerencia a conexão com o PostgreSQL do Supabase, os anexos ficam no R2 e a extração de PDFs utiliza um serviço privado. A configuração de produção habilita observabilidade e preserva os segredos durante novas publicações.

5.3 Testes e validações

Executamos builds do frontend e backend, testes de integração, verificações da API e cenários automatizados no navegador. Os testes abrangem login, perfis, permissões, chamados, mensagens, agenda, documentos, notificações, feedback, persistência e responsividade. A pipeline do GitHub Actions repete build, testes, publicação e regressão autenticada em produção.

Estado **verificado**

Em 8 de novembro de 2026, a API pública respondeu com status “ok” e confirmou a conexão com o banco de dados.

5.4 Continuidade

Para uso institucional definitivo, recomendamos ampliar o conteúdo oficial da base, formalizar integrações acadêmicas, revisar periodicamente proteção de dados, acompanhar custos dos serviços externos e manter testes de carga, backup e recuperação a cada mudança relevante.

6. Resultados e conclusão

Concluímos uma solução integrada que demonstra como inteligência artificial, nuvem e engenharia de software podem melhorar o atendimento acadêmico. O aluno encontra serviços, conversa com o assistente, envia arquivos, abre chamados, agenda atendimentos e acompanha seu histórico. A equipe ASA recebe o contexto necessário para continuar a solicitação. O administrador acompanha pessoas, conteúdo, indicadores, feedbacks, segurança e saúde do ambiente.

Durante o desenvolvimento, evoluímos de telas demonstrativas para fluxos conectados ao backend e ao banco real. Também corrigimos identidade visual, responsividade, notificações, recuperação de senha, documentos, navegação e persistência. O resultado representa nosso trabalho conjunto e reúne conhecimentos de desenvolvimento web, banco de dados, inteligência artificial, sistemas operacionais, computação em nuvem, segurança e testes.

6.1 Principais resultados

1. Aplicação full stack publicada e acessível pela internet.
2. Três perfis funcionais com permissões e jornadas diferentes.
3. Assistente integrado à base de conhecimento e ao atendimento humano.
4. Dados persistidos, anexos em nuvem e eventos de auditoria.
5. Primeiro acesso, recuperação de senha, feedback, documentos e notificações.
6. Interface responsiva, temas claro e escuro e padronização dos painéis.
7. Pipeline automatizada para build, testes, deploy e regressão.

6.2 Considerações finais

A construção do iÁlvaro mostrou que uma plataforma acadêmica pode concentrar automação e atendimento humano sem perder rastreabilidade. Organizamos a solução para que cada perfil veja o necessário e para que as informações permaneçam disponíveis ao longo do atendimento. Consideramos que os objetivos foram atendidos e que o projeto oferece uma base consistente para futuras integrações e expansão dos serviços digitais da instituição.

ACESSOS

CREDENCIAIS PARA AVALIAÇÃO DO iÁLVARO

Acessar aplicação: https://alvaro-ai.joao-fsantana.workers.dev

Utilizar o perfil correspondente ao cenário que será demonstrado. As contas abaixo permitem visualizar as diferentes permissões e jornadas da aplicação.

ASA

Login: joao.fsantana@outlook.com

Senha: @#$273barata

Fila, chamados, conversas, alunos, agenda, SLA e apoio da IA.

ADMINISTRADOR

Login: oliveiracostaesther@gmail.com

Senha: @#$273Barata

Gestão, IA, indicadores, auditoria, segurança e configurações.

ALUNO

Login: gabriel@gmail.com

Senha: @#$273Barata

Assistente, chamados, agendamentos, documentos e perfil acadêmico.

Hospedagem

https://alvaro-ai.joao-fsantana.workers.dev